



Общество с ограниченной ответственностью

"ЗОМ-Проект"

Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства N 0399.04-2012-7725749463П-050 от 22.01.2015 СРО "Национальная организация проектировщиков"

## К-030Н-СК1-ТХ

Офисно-складской комплекс «Ориентир-Север-1», Складской  
корпус 1 (Блок 1-1, Блок 1-2), по адресу МО, Солнечногорский район,  
вблизи д. Хоружино

### Технологические решения Проект столовой доготовочной

Главный специалист технолог

Савочкин Н.А.

2020

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

## Содержание

| Обозначение       | Наименование                                    | страница |
|-------------------|-------------------------------------------------|----------|
|                   | Титульный лист                                  |          |
| К-030Н-СК1-ТХ.С   | Содержание раздела                              | Лист 1   |
| К-030Н-СК1-ТХ.Д   | Заверительная главного<br>специалиста технолога | Лист 2   |
| К-030Н-СК1-ТХ.ПЗ  | Пояснительная записка                           | Лист 3   |
| К-030Н-СК1-ТХ.С.1 | Спецификация оборудования                       | Лист 11  |
| К-030Н-СК1-ТХ.1.1 | План расстановки                                | Лист 14  |
| К-030Н-СК1-ТХ.1.2 | технологического оборудования                   | Лист 15  |
| К-030Н-СК1-ТХ.2.1 | План расположения                               | Лист 16  |
| К-030Н-СК1-ТХ.2.2 | электровыводов                                  | Лист 17  |
| К-030Н-СК1-ТХ.3.1 | План расположения выводов                       | Лист 18  |
| К-030Н-СК1-ТХ.3.2 | воды и канализации                              | Лист 19  |
| К-030Н-СК1-ТХ.4   | План расположения<br>вентиляционных зонтов      | Лист 20  |
| К-030Н-СК1-ТХ.5.1 | План расположения усиленных                     | Лист 21  |
| К-030Н-СК1-ТХ.5.2 | перегородок                                     | Лист 22  |

|             |  |  |  |
|-------------|--|--|--|
| Согласовано |  |  |  |
|             |  |  |  |
|             |  |  |  |
|             |  |  |  |

| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. Инв. № |
|--------------|--------------|--------------|
|              |              |              |

|            |          |      |       |                                                                                     |          |                                                                                                                                             |                                                                                       |      |        |
|------------|----------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|            |          |      |       |                                                                                     |          | К-030Н-СК1-ТХ.С                                                                                                                             |                                                                                       |      |        |
|            |          |      |       |                                                                                     |          | Офисно-складской комплекс «Ориентир-Север-1», Складской корпус 1 (Блок 1-1 и 1-2), по адресу МО, Солнечногорский район, вблизи д. Хоружьево |                                                                                       |      |        |
| Изм.       | Кол.уч   | Лист | № док | Подп.                                                                               | Дата     | Проект столовой доготовочной                                                                                                                | Стадия                                                                                | Лист | Листов |
| Разработал | Скрипкин |      |       |  | 15.01.20 |                                                                                                                                             | П                                                                                     | 1    | 13     |
| Проверил   | Савочкин |      |       |  | 15.01.20 |                                                                                                                                             |                                                                                       |      |        |
|            |          |      |       |                                                                                     |          | Пояснительная записка                                                                                                                       |  |      |        |
|            |          |      |       |                                                                                     |          |                                                                                                                                             |                                                                                       |      |        |
|            |          |      |       |                                                                                     |          |                                                                                                                                             |                                                                                       |      |        |



Справка главного специалиста технолога

Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для гигиены и здоровья людей, эксплуатацию объекта, при соблюдении предусмотренных проектной документацией мероприятий.

Главный специалист технолог

Савочкин Н.А.

|             |  |  |
|-------------|--|--|
| Согласовано |  |  |
|             |  |  |
|             |  |  |
|             |  |  |
|             |  |  |

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| Инд. № подл. | Подп. и дата | Взам. Инв. № |
|              |              |              |

|      |        |      |       |       |      |                 |
|------|--------|------|-------|-------|------|-----------------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата | К-030Н-СК1-ТХ.С |
|      |        |      |       |       |      |                 |
|      |        |      |       |       |      |                 |

Пояснительная записка.

1. Общие данные.

Технологическая часть проекта предприятия питания – предприятие, согласно заданию заказчика, архитектурно-строительных чертежей.

Технологические решения по объекту разработаны с учетом следующих нормативных документов:

1. ГОСТ Р 50762–2007 “Услуги общественного питания. Классификация предприятий общественного питания”.

2. СП 118.13330.2012 “Общественные здания и сооружения” Актуализированная редакция СНиП 31-06–2009

3. СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01–2003

4. СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01–85\*.

5. СанПиН 2.2 1/2.1.1.1278–03. «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Санитарные правила и нормы»;

6. СанПиН 2.3.6.1079–01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.

|             |        |        |       |       |       |      |                 |      |
|-------------|--------|--------|-------|-------|-------|------|-----------------|------|
| Согласовано |        |        |       |       |       |      | К-030Н-СК1-ТХ.С | Лист |
|             |        |        |       |       |       |      |                 | 3    |
|             | Изм.   | Кол.уч | Лист  | № док | Подп. | Дата |                 |      |
|             | Изм.   | Кол.уч | Лист  | № док | Подп. | Дата |                 |      |
| Изм.        | Кол.уч | Лист   | № док | Подп. | Дата  |      |                 |      |

2. Описание и обоснование проектных решений, направленных на соблюдение требований технологических регламентов.

### 2.1 Описание предприятий питания.

Предприятие общественного питания запроектировано на двух этажах в составе административно-бытового корпуса в комплексе зданий, расположенного по адресу: Московская область, Солнечногорский район, вблизи д. Хоружино. Предприятие относится к типу столовая на 160 посадочных мест. Форма обслуживания посетителей – самообслуживание. Предприятие работает на готовых блюдах, поставляемых с заготовочного предприятия в охлажденном виде, для обслуживания посетителей используется многоразовая посуда. Мощность предприятия – 527 условных блюд в сутки. В составе предприятия предусмотрены на втором этаже: обеденный зал с линией раздачи, моечная столовой посуды, зона разогрева и перетаривания, кладовая, служебно-бытовые помещения, помещение уборочного инвентаря. На первом этаже: кладовая отходов и приемочная. Режим работы предприятия: с 12-00 до 14-00, 7 дней в неделю; численность персонала – 4 человека.

2.2 В составе предприятий предусмотрены следующие помещения (см. чертежи К-ОЗОН-СК1-ТХ.1.1.– К-ОЗОН-СК1-ТХ.1.2.):

На первом этаже:

| Экспликация помещений АБЧ-Блок 1-1 |                  |                         |                     |
|------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|
| № помещения                        | Наименование     | Площадь, м <sup>2</sup> | Категория помещения |
| 1 этаж                             |                  |                         |                     |
| 1.1                                | Кладовая отходов | 12,5                    |                     |
| 1.2                                | Приемочная       | 12,5                    |                     |

На втором этаже:

| Экспликация помещений АБЧ-Блок 1-1 |                         |       |  |
|------------------------------------|-------------------------|-------|--|
| 2 этаж                             |                         |       |  |
| 2.1                                | Гардероб персонала      | 3,7   |  |
| 2.2                                | Душевая                 | 1,2   |  |
| 2.3                                | КУИ                     | 1,7   |  |
| 2.4                                | Санузел персонала       | 1,9   |  |
| 2.5                                | Коридор                 | 8,9   |  |
| 2.6                                | Моечная столовой посуды | 11,9  |  |
| 2.7                                | Заготовочная            | 34,0  |  |
| 2.8                                | Линия раздачи           | 52,7  |  |
| 2.9                                | Кладовая                | 11,9  |  |
| 2.10                               | Зал посетителей         | 273,0 |  |
| 2.11                               | Помещение администрации | 6,72  |  |

Согласовано

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

К-ОЗОН-СК1-ТХ.С

Лист

4

|      |        |      |       |      |
|------|--------|------|-------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Подп. | Дата |
|------|--------|------|-------|------|

Ниже приведено описание основных технологических процессов производства и обслуживания питания с указанием организации технологических потоков.

Получение готовых блюд производится в зоне приемной первого этажа, через отдельный вход, под контролем ответственного бригадира. Далее выполняются процедуры по приемке: контролируются температура для быстро портящихся продуктов, упаковка, внешний вид, далее они перемещаются, при помощи подъемника, на второй этаж: охлажденные блюда – в холодильные шкафы, замороженные – в морозильные шкафы, сухие, сыпучие и напитки – хранятся на стеллажах в кладовой.

Персонал проходит на второй этаж по отдельной лестнице. Спец. одежда персонала хранится в шкафчиках в гардеробе персонала.

Тепловая регенерация продуктов осуществляется при помощи пароконвекционной печи и конфорочных плит.

На втором этаже осуществляется кратковременное хранение готовых блюд в тепловых и охлаждаемых шкафах. Выдача блюд осуществляется через линию раздачи, оснащённых тепловыми и охлаждаемыми мармитами, охлаждаемыми витринами и кассовыми модулями.

Мытье и хранение столовой посуды осуществляется в отдельном помещении, при помощи моечных ванн и посудомоечной машины. Помещение моечной посуды смежно с обеденным залом и линией раздачи.

Установленная суммарная потребляемая мощность по технологическому оборудованию составит согласно спецификации оборудования: 66,09 кВт/час. Коэффициент одновременного использования оборудования в предприятии 0,8.

Производительность кафе принимается 527 условных блюд в сутки. Итого средний расчет водопотребления воды в сутки на предприятии составит 0.38 м.куб/сутки, согласно балансу водопотребления.

Твёрдые и бытовые отходы (ТБО) образуются в служебно-бытовых помещениях персонала, производственных помещениях предприятий общепита обеденных залах.

Содержание основных компонентов ТБО: органические соединения. Агрегатное состояние: твёрдое, класс опасности – IV.

Пищевые отходы образуются при приготовлении пищи и обслуживании посетителей в предприятиях общественного питания. Для сбора пищевых отходов в помещениях моечных предусматривается установка герметично закрывающегося бака для отходов, с установленным в нём полиэтиленовым пакетом. Содержание основных компонентов пищевых отходов: органические

|              |              |              |             |  |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Согласовано |  |
|              |              |              |             |  |
|              |              |              |             |  |

соединения. Агрегатное состояние: твёрдое. Класс опасности – IV. Ориентировочное количество пищевых отходов составит:

$$527 \times 0,0001 \times 190 = 10 \text{ кг/сутки},$$

где: 527 –производительность предприятия общественного питания (условных блюд столовых и изделий в сутки); Средняя плотность пищевых отходов принимается 190 кг/м<sup>3</sup>. При заполнении бака на 2/3, пакет извлекается и выносится в зону хранения отходов, затем, по окончании смены, выносится за пределы предприятия, на специально оборудованную площадку с контейнерами для сбора отходов. Вывоз отходов осуществляется в соответствии с графиком по договору со специализированным предприятиями.

#### 5. Дератизационные мероприятия.

Осуществляются на основании постоянных договоров заключенных со специализированными и аккредитованными организациями. Во всех производственных помещениях установлены инсектицидные лампы для борьбы с летучими насекомыми.

#### 6. Охрана труда, техника безопасности и производственная объекта.

В соответствии с Правилами по охране труда в общественном питании ПОТ РМ-011-2000, требованиями Руководства Р.2.2.755.99, санитарными правилами и нормами технологического проектирования, а также с учетом действующих ведомственных инструкций для профильных предприятий охрана труда и техника безопасности обеспечивается следующими мероприятиями:

##### 6.1. Для компенсации физических факторов:

6.1.1. Применением сертифицированного оборудования передвижные тележки в моечной столовой посуды, горячий цех;

6.1.2. Проектные мероприятия по предотвращению поражением электотоком разработаны согласно действующим нормам; в проекте выполнено заземление всего оборудования; для местного освещения применено пониженное напряжение;

6.1.3. Для работы используется специализированные инструменты, облегчающие техпроцесс; проводится профессиональный отбор и обучение работников;

6.1.4. Тепловое оборудование оснащено световой системой сигнализации свидетельствующей о нарушении его работы;

6.1.5. Запыленность воздуха рабочей среды, температура, влажность и подвижность воздуха приняты в соответствии с нормами и учтены при разработке вентиляции; для поддержания нормативного состояния микроклимата в помещениях запроектированы соответствующие инженерные системы;

6.1.6. В соответствии с нормами предусмотрено естественное и искусственное освещение;

##### 6.2. Для компенсации химических факторов:

6.2.1. Рабочие места с избыточным выделением тепла и влаги оборудованы местной вытяжной вентиляцией.

##### 6.3. Для компенсации психофизиологических факторов:

|              |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|
| Согласовано  |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |
| Взам. Инв. № |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |

|      |        |      |       |       |      |                 |      |
|------|--------|------|-------|-------|------|-----------------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Нодок | Подп. | Дата | К-030Н-СК1-ТХ.С | Лист |
|      |        |      |       |       |      |                 | 6    |

6.3.1. Режим работы и отдыха персонала по проекту соответствует действующему законодательству;

6.3.2. Согласно действующим нормам и численности им обеспечены соответствующие санитарно-бытовые помещения.

Дополнительные мероприятия в процессе эксплуатации предусматривают:

- вывешивание предупредительных плакатов, правил выполнения работ, инструкций по технике безопасности для всех категорий работников, номеров телефонов аварийных, пожарных служб и медицинских учреждений;
- прохождением производственным персоналом инструктажа по технике безопасности;
- технический ремонт и обслуживание применяемого оборудования предусматривается специализированными организациями;
- расстояния между оборудованием и проходы обеспечивают легкую доступность при работе и обслуживании;
- обеспечена бесплатная выдача спецодежды.

Условия труда с учетом напряженности и тяжести трудового процесса согласно Р.2.2.755-99 относятся к допустимым (2 класс).

Благоприятные условия труда на объекте также обеспечиваются устройством:

- отопления и вентиляции, выполнены в соответствии с действующими нормами;
- цветового решения интерьеров;
- применения отделочных и строительных материалов с учетом технологии и условий труда;
- обеспечением связью и сигнализацией;
- рациональной планировкой основных и вспомогательных помещений.

Для обеспечения пожарной безопасности проектом разработаны пути эвакуации, система оповещения о пожаре. Предприятия должны оснащаться первичными средствами пожаротушения.

Внутренние и внешние поверхности технологического оборудования предприятия общественного питания по мере их загрязнения и в конце смены очищаются, промываются горячей водой и дезинфицируются. Производственные столы в конце смены моют с применением моющих и дезинфицирующих средств, промывают горячей водой (40-50 С) и насухо протирают сухой чистой ветошью.

В конце рабочего дня во всех помещениях производится влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств. Текущая уборка помещений производится постоянно, своевременно и по мере необходимости.

Для хранения уборочного инвентаря и дез. - средств предусмотрено отдельно выделенное помещение, оборудованное специальной низкой ванной с возможностью забора холодной и горячей воды, применяемой для уборки производственных.

|              |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|
| Согласовано  |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |
| Взам. Инв. № |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |

|      |        |      |       |       |      |                 |           |
|------|--------|------|-------|-------|------|-----------------|-----------|
|      |        |      |       |       |      | К-030Н-СК1-ТХ.С | Лист<br>7 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | Подок | Подп. | Дата |                 |           |
|      |        |      |       |       |      |                 |           |



## 7. Освещение

Для производства высококачественной продукции необходимо обеспечить освещение не менее 500 люкс на рабочих местах в производственных помещениях. В офисных помещениях и в загрузочном коридоре необходимо обеспечить люминесцентное либо светодиодное освещение от 300 до 500 люкс.

В обеденной зоне предприятия желательно иметь освещение от 300 до 500 люкс над линиями раздачи и столиками принятия пищи.

В зоне приемки полуфабрикатов необходимо обеспечить освещение на уровне не менее 100 люкс.

В остальных бытовых и производственных помещениях для установки уровня освещения использовать типовые требования. В качестве осветительных приборов во всех производственных и складских помещениях, холодильных камерах использовать светильные приборы со спец. защитой для предотвращения попадания стекла в продукты. Согласно ГОСТ 13109-67\*, Категории надежности электроснабжения комплекса электроприемников столовых, столовая и ресторанов с количеством посадочных мест от 100 до 500 составляет II.

На предприятии рекомендуется применять осветительные приборы со следующими классами защиты:

Светильники IP50 для пыльных сред, защищенные от быстрого внутреннего загрязнения. Снаружи светильники IP50 могут легко очищаться. На объектах пищевой промышленности следует применять закрытые светильники, в которых предусмотрена защита от попадания осколков стекла от случайно разбитых ламп в рабочую зону. Хотя степень защиты предусматривает обеспечение работоспособности самого светильника, она также означает, что отдельные частицы не могут выпасть из корпуса, что соответствует требованиям пищевой промышленности.

Для освещения помещений с повышенной влажностью светильники IP50 применять нельзя.

Светильники IP54 можно мыть без каких-либо отрицательных последствий. Такие светильники также часто используются для освещения цехов пищевой промышленности, рабочих помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, а также под навесами.

## 3. Вентиляция, кондиционирование, отопление.

### 3.1 Вентиляция.

Проектом должна быть предусмотрена вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением в помещениях во всех производственных и бытовых помещениях.

### 3.2. Кондиционирование и отопление. Микроклимат в помещениях.

Во всех температурных зонах должны быть установлены листы контроля температуры и термометры. Согласно системе производственного контроля не реже

|              |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|
| Согласовано  |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |
| Взам. Инв. № |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |

|      |        |      |       |       |      |                 |           |
|------|--------|------|-------|-------|------|-----------------|-----------|
|      |        |      |       |       |      | К-030Н-СК1-ТХ.С | Лист<br>8 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | Нодок | Подп. | Дата |                 |           |
|      |        |      |       |       |      |                 |           |

1 раза в 4 часа ответственный дежурный персонал должен осуществлять контроль температуры и делать запись в рабочих листах.

Систему отопления запроектировать согласно решений базового проекта. Приточно-вытяжную вентиляцию запроектировать с учетом объемов приточного воздуха, подаваемого непосредственно в производственные помещения, а также учесть все тепловыделения от технологического оборудования, технических систем, электроприборов и освещения (по данным смежных разделов), горячей пищи, поступлений от солнечной радиации через оконные проемы, а так же влаговыведения пищи и мойки посуды, количества посадочных мест и работающего персонала.

Коэффициент одновременности работы технологического оборудования принять согласно требований норм.

Количество приточного воздуха в зале должно составлять не менее 60% от кухонной вытяжки, для того, чтобы организовать движение воздуха из зала в помещение кухни, во избежание запахов.

Запроектировать приточно-вытяжные системы помещений, исходя из условий их размещения и разделения (общеобменной, производственной, санитарно-технической и т.п.).

Движение воздуха в помещениях производственной группы принимать не более 0,2-0,5 м/сек (в зависимости от времени года и назначения помещения).

Требования к отдельным помещениям:

А) Помещения для посетителей:

1. Залы для посетителей

Выполнить приточно-вытяжную вентиляцию на основании теплотехнического и аэродинамических расчетов. Расход воздуха на посетителей и персонал принимать согласно требований нормативной документации. Расчетное количество посетителей в залах равно количеству посадочных мест.

2. Прочие помещения для посетителей

Выполнить общеобменную вентиляцию для подпора воздуха в необходимом объеме согласно требований нормативной документации

Б) Помещения зоны технологии предприятия

1. Линия выдачи

Выполнить общеобменную вентиляцию с учетом единого объема с залами и тепловыделениями от установленного оборудования на основании теплотехнического и аэродинамических расчетов. Предусмотреть воздухораспределение с учетом нераспространения запахов в зале для посетителей.

2. Доготовочные цеха, горячая зона

Выполнить приточно-вытяжную вентиляцию на основании теплотехнического и аэродинамических расчетов. Системы вентиляции запроектировать с применением вытяжных локализирующих устройств. Для расчета воздухообмена принимать: температуру воздуха, удаляемого через зонты, и локализирующие устройства над

|                             |      |        |      |       |      |
|-----------------------------|------|--------|------|-------|------|
| Согласовано                 |      |        |      |       |      |
|                             |      |        |      |       |      |
|                             |      |        |      |       |      |
|                             |      |        |      |       |      |
| Изм. Кол.уч Лист Подп. Дата | Изм. | Кол.уч | Лист | Подп. | Дата |
|                             |      |        |      |       |      |
|                             |      |        |      |       |      |
|                             |      |        |      |       |      |
| Инд. № подл.                |      |        |      |       |      |
|                             |      |        |      |       |      |
|                             |      |        |      |       |      |
|                             |      |        |      |       |      |
| Взам. Инв. №                |      |        |      |       |      |
|                             |      |        |      |       |      |
|                             |      |        |      |       |      |
|                             |      |        |      |       |      |
| Подп. и дата                |      |        |      |       |      |
|                             |      |        |      |       |      |
|                             |      |        |      |       |      |
|                             |      |        |      |       |      |

технологическим оборудованием, выделяющим тепло, 42 градуса, температуру воздуха под потолком 30 градусов. В горячей зоне должно быть обеспечено разряжение, достигаемое подачей в обеденный зал около 60% приточного воздуха, предназначенного для вентиляции горячего цеха. Подачу приточного воздуха следует осуществлять в рабочую зону.

4. Зона моечной кухонной посуды, тары, столовой посуды и т.п.

Выполнить приточно-вытяжную вентиляцию на основании теплотехнического и аэродинамических расчётов. Локализовать тепловыделения и влаговыведения установкой вытяжных решеток над моечными ваннами и установкой вытяжных зонтов над посудомоечными машинами. Кратность воздухообмена принять по расчету, но не менее:

- приток 4 Крат.
- вытяжка 6 Крат.

5. Административные помещения, комнаты персонала.

Количество подаваемого воздуха рассчитать по количеству людей, работающих и находящихся в зоне офисного оборудования.

6. Складские помещения

6.1 Кладовые

Выполнить общеобменную систему вентиляции в помещении из расчета:

- вытяжка 2 крат.

6.2 Загрузочная

Выполнить приточную вентиляцию для подпора воздуха

7. Служебно-бытовые помещения

7.1 Санузел для персонала

Запроектировать в объеме санитарно-технической системы вентиляции вытяжные системы из туалетов находящихся в рабочих зонах из расчета 75 м.куб/час на один унитаз и писсуар.

7.2 Кладовая уборочного инвентаря

Запроектировать в объеме санитарно-технической системы вентиляции вытяжные системы из уборочных зала и кухни из расчет 23 м.куб/час.

7.3 Раздевалка для персонала

Выполнить общеобменную вентиляцию для подпора воздуха в необходимом объеме, согласно требований нормативной документации.

8. Коридоры, тамбуры, шлюзы, технические помещения

Выполнить общеобменную вентиляцию в необходимом объеме для компенсации из сопряженных помещений.

|              |  |  |  |
|--------------|--|--|--|
| Согласовано  |  |  |  |
|              |  |  |  |
|              |  |  |  |
|              |  |  |  |
| Взам. Инв. № |  |  |  |
|              |  |  |  |
|              |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |
|              |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |

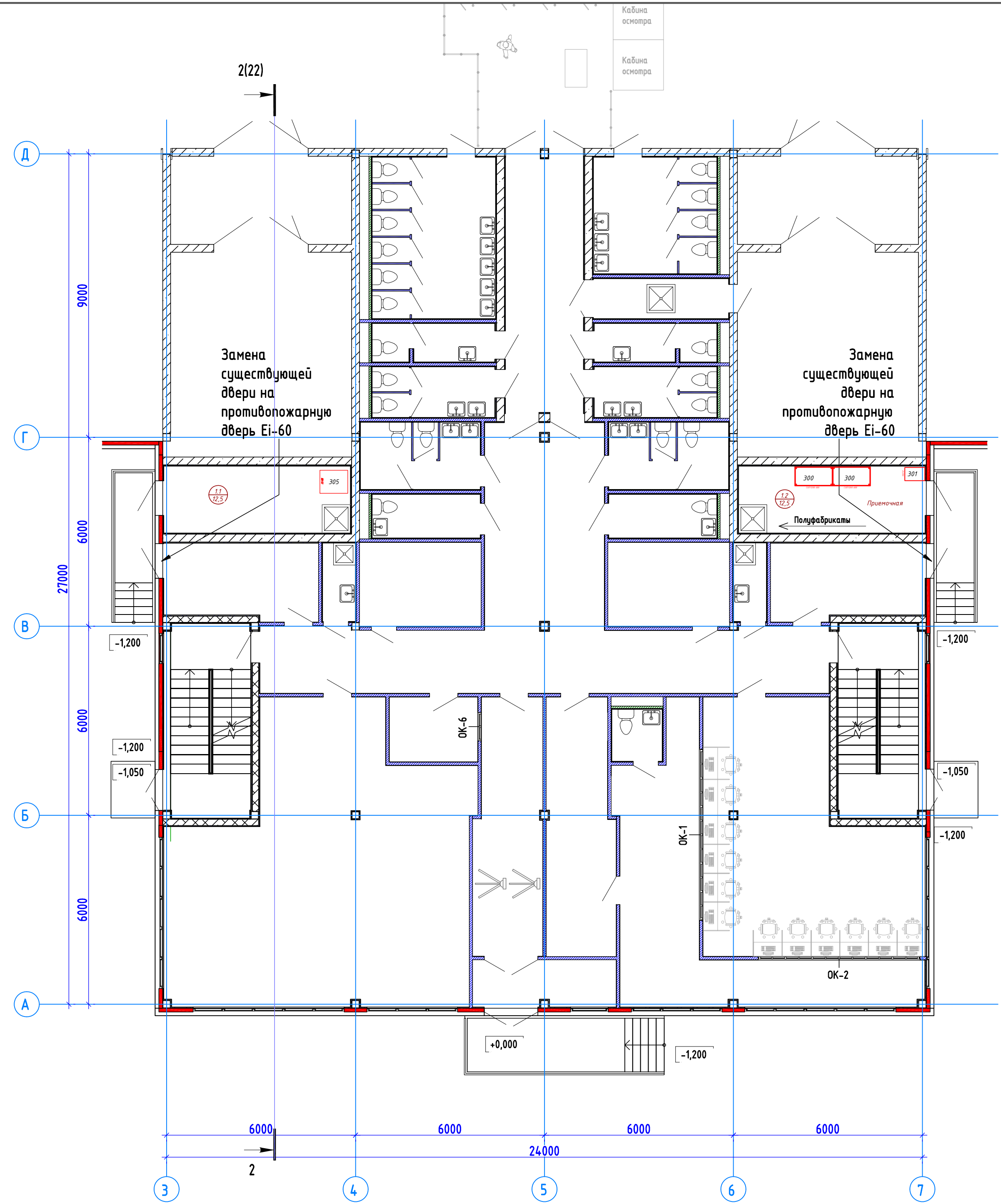


|            |  | 1            | 2                                                                            | 3   | 4                                      | 5                  | 6      | 7             | 8      | 9     | 12   |   |
|------------|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|--------------------|--------|---------------|--------|-------|------|---|
|            |  | 33           | Устройство душирующее для мойки тары и инвентаря BISARO Mixer tap L+shower A |     | 187                                    | BISARO, Италия     | Шт.    | 1             | 0      | 0     |      |   |
|            |  | 34           | Стеллаж СН12/5Р-Р 1200*500*1800                                              |     | См-4065                                | КАМИК, Россия      | Шт.    | 2             | 0      | 0     |      |   |
|            |  | 35           | Сифон одинарный D-52мм. со шлангом D-40мм. 0,8 м.                            |     | 3795                                   | Россия             | Шт.    | 3             | 0      | 0     |      |   |
|            |  | 36           | Шпилька Шп/К 10 365*460; 425*470*2000 для подносов                           |     | Шп-39273                               | КАМИК, Россия      | Шт.    | 6             | 0      | 0     |      |   |
|            |  |              | 2.7 Подсобное помещение                                                      |     |                                        |                    | Шт.    |               |        |       |      |   |
|            |  | 90           | Стеллаж СН15/5С-Р 1500*500*1800                                              |     | См-29706                               | КАМИК, Россия      | Шт.    | 1             | 0      | 0     |      |   |
|            |  | 91           | Водоумягчитель DVA 12                                                        |     | DVA 12                                 | DVA, Италия        | Шт.    | 1             | 0      | 0     |      |   |
|            |  | 92           | Стеллаж СН12/5С-Р 1200*500*1800                                              |     | См-4066                                | КАМИК, Россия      | Шт.    | 1             | 0      | 0     |      |   |
|            |  | 93           | Устройство душирующее для мойки тары и инвентаря BISARO Mixer tap L+shower A |     | 187                                    | BISARO, Италия     | Шт.    | 1             | 0      | 0     |      |   |
|            |  | 94           | Рукомойник Компакт настенный 390*385*310 бёдренный (Смеситель в комплекте)   |     | Рн-3604                                | КАМИК, Россия      | Шт.    | 1             | 0      | 0     |      |   |
|            |  | 95           | ПАРОКОНВЕКТОМАТ RATIONAL CM PLUS 101/ДУШ                                     |     | 128073                                 | RATIONAL, Германия | Шт.    | 1             | 380    | 18,6  |      |   |
|            |  | 96           | Ванна котломоечная К1 12/7 1200*700*850                                      |     | ВМ-0704                                | КАМИК, Россия      | Шт.    | 1             | 0      | 0     |      |   |
|            |  | 97           | ПОДСТАВКА Д/ПАРОКОНВЕКТ. RATIONAL UG II 60.30.328                            |     | 128458                                 | RATIONAL, Германия | Шт.    | 1             | 0      | 0     |      |   |
|            |  | 98           | Шпилька Шп/К 18 GN1/1; 385*540*1900                                          |     | Шп-5858                                | КАМИК, Россия      | Шт.    | 1             | 0      | 0     |      |   |
|            |  | 100          | Шкаф холодильный POLAIR CM107-Г (ШХ0,7нерж)                                  |     | CM107-Г                                | POLAIR, Россия     | Шт.    | 1             | 220    | 0,35  |      |   |
| Взам.инв.№ |  | 101          | Подставка ПдО Starfood 340*600*800 под кипятильник WD 24-3 и WD 37-6         |     | Пд-36213                               | КАМИК, Россия      | Шт.    | 1             | 0      | 0     |      |   |
|            |  | 102          | Кипятильник с подключением к водопроводу STARFOOD WB-37-6                    |     | WB-37-6                                | STARFOOD, Тайвань  | Шт.    | 1             | 380    | 6     |      |   |
|            |  | 103          | Ванна моечная ВМ2 1200*700*850                                               |     | ВМ-0753                                | КАМИК, Россия      | Шт.    | 1             | 0      | 0     |      |   |
|            |  | 104          | Стеллаж СН15/5Р-Р 1500*500*1800                                              |     | См-29705                               | КАМИК, Россия      | Шт.    | 1             | 0      | 0     |      |   |
|            |  | 105          | Стол СБО 600*700*850 отверстие в центре                                      |     | С-9281                                 | КАМИК, Россия      | Шт.    | 1             | 0      | 0     |      |   |
|            |  | 106          | База нейтральная БН/700 800*640*570 п/обор. ELECTROLUX/ZANUSSI               |     | 19339                                  | КАМИК, Россия      | Шт.    | 1             | 0      | 0     |      |   |
|            |  | 107          | Плита 4-х конфорочная ЭПК-47Н                                                |     | 801093                                 | АБАТ, Россия       | Шт.    | 1             | 380    | 12    |      |   |
|            |  | 108          | Зонт вытяжной пристенный ВП 1100*1100*350                                    |     | ВП-0948                                | КАМИК, Россия      | Шт.    | 1             | 0      | 0     |      |   |
|            |  | 109          | Полка настенная д/досок ПН 600*350*250 сталь 304-1мм                         |     | ПН-313474                              | КАМИК, Россия      | Шт.    | 1             | 0      | 0     |      |   |
|            |  | 110          | Зонт вытяжной пристенный ВП 1000*900*350                                     |     | ВП-0946                                | КАМИК, Россия      | Шт.    | 1             | 0      | 0     |      |   |
|            |  | 111          | Ванна моечная ВМ1 700*700*850                                                |     | ВМ-0726                                | КАМИК, Россия      | Шт.    | 2             | 0      | 0     |      |   |
|            |  | 112          | Стеллаж СН12/5Р-Р 1200*500*1800                                              |     | См-4065                                | КАМИК, Россия      | Шт.    | 2             | 0      | 0     |      |   |
|            |  | 113          | Смеситель кухонный BISARO Mixer tap H                                        |     | 176                                    | BISARO, Италия     | Шт.    | 3             | 0      | 0     |      |   |
|            |  | 114          | Сифон одинарный D-52мм. со шлангом D-40мм. 0,8 м.                            |     | 3795                                   | Россия             | Шт.    | 6             | 0      | 0     |      |   |
|            |  | Инв. № подл. |                                                                              | 115 | Стол производственный СБП 1200*700*850 |                    | С-4258 | КАМИК, Россия | Шт.    | 7     | 0    | 0 |
|            |  |              |                                                                              |     |                                        |                    |        |               |        |       |      |   |
|            |  |              |                                                                              |     |                                        | К-030Н-СК1-ТХ.С    |        |               |        |       | Лист |   |
|            |  |              |                                                                              |     |                                        |                    |        |               |        |       | 2    |   |
|            |  |              |                                                                              |     |                                        | Изм.               | Кол.уч | Лист          | № док. | Подп. | Дата |   |

К-030Н-СК1-ТХ.С

|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------|-----|---|---------|-------|----|
| Взам.инв.№ | Инв. № подл.                                                                  | Подп. и дата                                              | 1   | 2                                                    | 3   | 4          | 5                 | 6   | 7 | 8       | 9     | 13 |
|            |                                                                               |                                                           | 116 | Полка настенная ПН/В 1200*300                        |     | ПН-3323    | КАМИК, Россия     | Шт. | 7 | 0       | 0     |    |
|            |                                                                               |                                                           |     | 2.9 Кладовая                                         |     |            |                   | Шт. |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           | 138 | Шкаф морозильный POLAIR CB107-G (ШН0,7 нерж)         |     | CB107-G    | POLAIR, Россия    | Шт. | 1 | 220     | 0,55  |    |
|            |                                                                               |                                                           | 139 | Стеллаж Ст4С 900*500*1600 заканч. Полкой             |     | Ст-6322    | КАМИК, Россия     | Шт. | 1 | 0       | 0     |    |
|            |                                                                               |                                                           | 140 | Шкаф холодильный POLAIR CM107-G (ШХ0,7нерж)          |     | CM107-G    | POLAIR, Россия    | Шт. | 2 | 220     | 0,35  |    |
|            |                                                                               |                                                           | 141 | Стеллаж СН12/5С-Р 1200*500*1800                      |     | Ст-4066    | КАМИК, Россия     | Шт. | 3 | 0       | 0     |    |
|            |                                                                               |                                                           | 142 | Шпилька Шп/К 18 GN1/1; 385*540*1900                  |     | Шп-5858    | КАМИК, Россия     | Шт. | 3 | 0       | 0     |    |
|            |                                                                               |                                                           |     | Линия раздачи                                        |     |            |                   | Шт. |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           | 152 | Мармит для 1-х блюд "Патша" ПМЭС-70М                 |     | 80341      | АБАТ, Россия      | Шт. | 1 | 380/220 | 2,141 |    |
|            |                                                                               |                                                           | 153 | Кипятильник STARFOOD WB-20A                          |     | WB-20A     | STARFOOD, Тайвань | Шт. | 1 | 220     | 2,5   |    |
|            |                                                                               |                                                           | 154 | Модуль поворотный "Патша" МП-90М (внешний)           |     | 80421      | АБАТ, Россия      | Шт. | 1 | 0       | 0     |    |
|            |                                                                               |                                                           | 155 | Прилавок-витрина холодильный "Патша" ПВВ(Н)-70М-С-01 |     | 80508      | АБАТ, Россия      | Шт. | 1 | 380/220 | 0,719 |    |
|            |                                                                               |                                                           | 156 | Витриныхолодильная UNIS Kentucky Cold 2GN1/1         |     | 1140120    | UNIS, Чехия       | Шт. | 1 | 220     | 0,34  |    |
|            |                                                                               |                                                           | 157 | Стеллаж Ст4С 900*500*1600 заканч. Полкой             |     | Ст-6322    | КАМИК, Россия     | Шт. | 1 | 0       | 0     |    |
|            |                                                                               |                                                           | 158 | Шкаф холодильный POLAIR CM114-G (ШХ1,4нерж)          |     | CM114-G    | POLAIR, Россия    | Шт. | 1 | 220     | 0,55  |    |
|            |                                                                               |                                                           | 159 | Модуль поворотный "Патша" МП-90М-01( внутренний)     |     | 80469      | АБАТ, Россия      | Шт. | 2 | 0       | 0     |    |
|            |                                                                               |                                                           | 160 | Модуль кассовый "Патша" КК-70М универсальная.        |     | 80486      | АБАТ, Россия      | Шт. | 2 | 220     | 0     |    |
|            |                                                                               |                                                           | 161 | Печь СВЧ STARFOOD GMD259T2H-S                        |     | GMD2592H-S | STARFOOD, Тайвань | Шт. | 2 | 220     | 1,4   |    |
|            |                                                                               |                                                           | 162 | Прилавок для столовых приборов "Патша" ПСП-70М       |     | 2525       | АБАТ, Россия      | Шт. | 2 | 0       | 0     |    |
|            |                                                                               |                                                           | 165 | Прилавок для горячих напитков "Патша" ПГН-70М        |     | 80417      | АБАТ, Россия      | Шт. | 2 | 220     | 0     |    |
|            |                                                                               |                                                           | 166 | Ловушка для насекомых КТ ВТ-20W                      |     | ВТ-20W     | КТ, Финляндия     | Шт. | 2 | 220     | 0,035 |    |
|            |                                                                               |                                                           | 167 | Мармит для 2-х блюд "Патша" ЭМК-70М паровой          |     | 180343     | АБАТ, Россия      | Шт. | 3 | 380     | 2,021 |    |
|            |                                                                               |                                                           | 168 | Шпилька Шп/К 18 GN1/1; 385*540*1900                  |     | Шп-5858    | КАМИК, Россия     | Шт. | 2 | 0       | 0     |    |
|            |                                                                               |                                                           | 169 | Диспенсер для тарелок Hurakan HKN-TSH2               |     | HKN-TSH2   | Hurakan, Кутаи    | Шт. | 1 | 220     | 0,8   |    |
| 170        | ШКАФ ТЕПЛОВОЙ 650*500*1500 под 10 GN1/1 h=100; колеса                         |                                                           | -   | КАМИК, Россия                                        | Шт. | 1          | 220               | 0,8 |   |         |       |    |
| 171        | Нейтральный прилавок "Патша" Нестандартное изделие. Обратиться на завод с ТЗ. | Нейтральный стол, нерж. сталь, направляющие для подносов. | -   | АБАТ, Россия                                         | Шт. | 1          | 0                 | 0   |   |         |       |    |
| Итого:     |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         | 66,09 |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |
|            |                                                                               |                                                           |     |                                                      |     |            |                   |     |   |         |       |    |

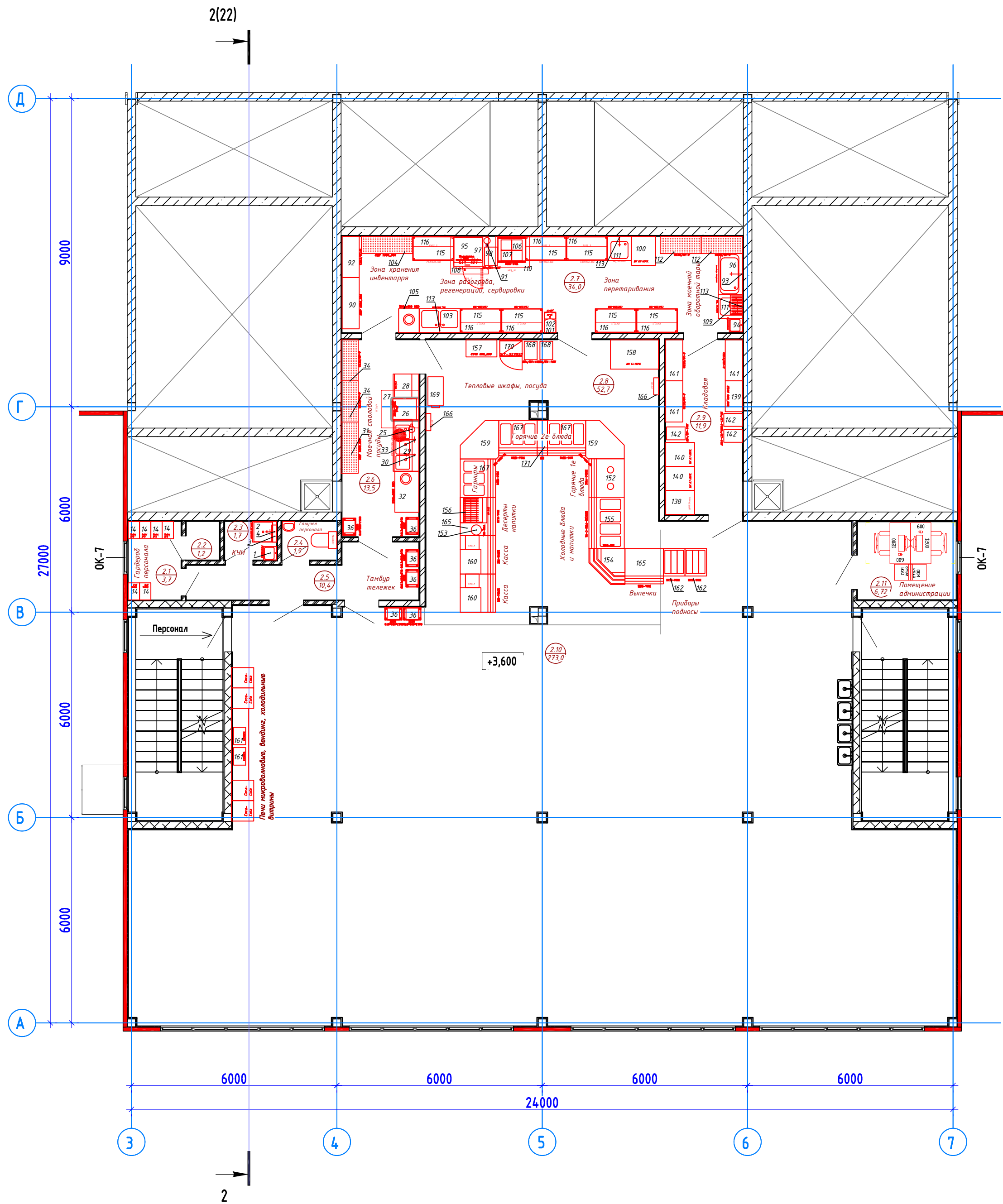




| Экспликация помещений АБЧ-Блок 1-1 |                  |             |                     |
|------------------------------------|------------------|-------------|---------------------|
| № помещения                        | Наименование     | Площадь, м2 | Категория помещения |
| 1 этаж                             |                  |             |                     |
| 1.1                                | Кладовая отходов | 12,5        |                     |
| 1.2                                | Приемочная       | 12,5        |                     |

|              |  |              |              |  |  |
|--------------|--|--------------|--------------|--|--|
| Согласовано  |  |              |              |  |  |
| Инв. № подл. |  | Подп. и дата | Взам. инв. № |  |  |

|            |          |      |        |       |      |                                                                                                                                             |        |      |        |
|------------|----------|------|--------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|
|            |          |      |        |       |      | К-030Н-СК1-ТХ.1.1                                                                                                                           |        |      |        |
|            |          |      |        |       |      | Офисно-складской комплекс «Ориентир-Север-1», Складской корпус 1 (Блок 1-1 и 1-2), по адресу МО, Солнечногорский район, вблизи д. Хоруждино |        |      |        |
| Изм.       | Кол.уч.  | Лист | № док. | Подп. | Дата | Проект столовой доготовочной                                                                                                                | Стадия | Лист | Листов |
| Разработал | Скрипкин |      |        |       |      |                                                                                                                                             | Р      | 1    | 9      |
| Проверил   | Савочкин |      |        |       |      | План расстановки технологического оборудования                                                                                              |        |      |        |
|            |          |      |        |       |      | План на отметке +0,000                                                                                                                      |        |      |        |
|            |          |      |        |       |      | ЗОМ-Проект                                                                                                                                  |        |      |        |
|            |          |      |        |       |      | Формат А2                                                                                                                                   |        |      |        |

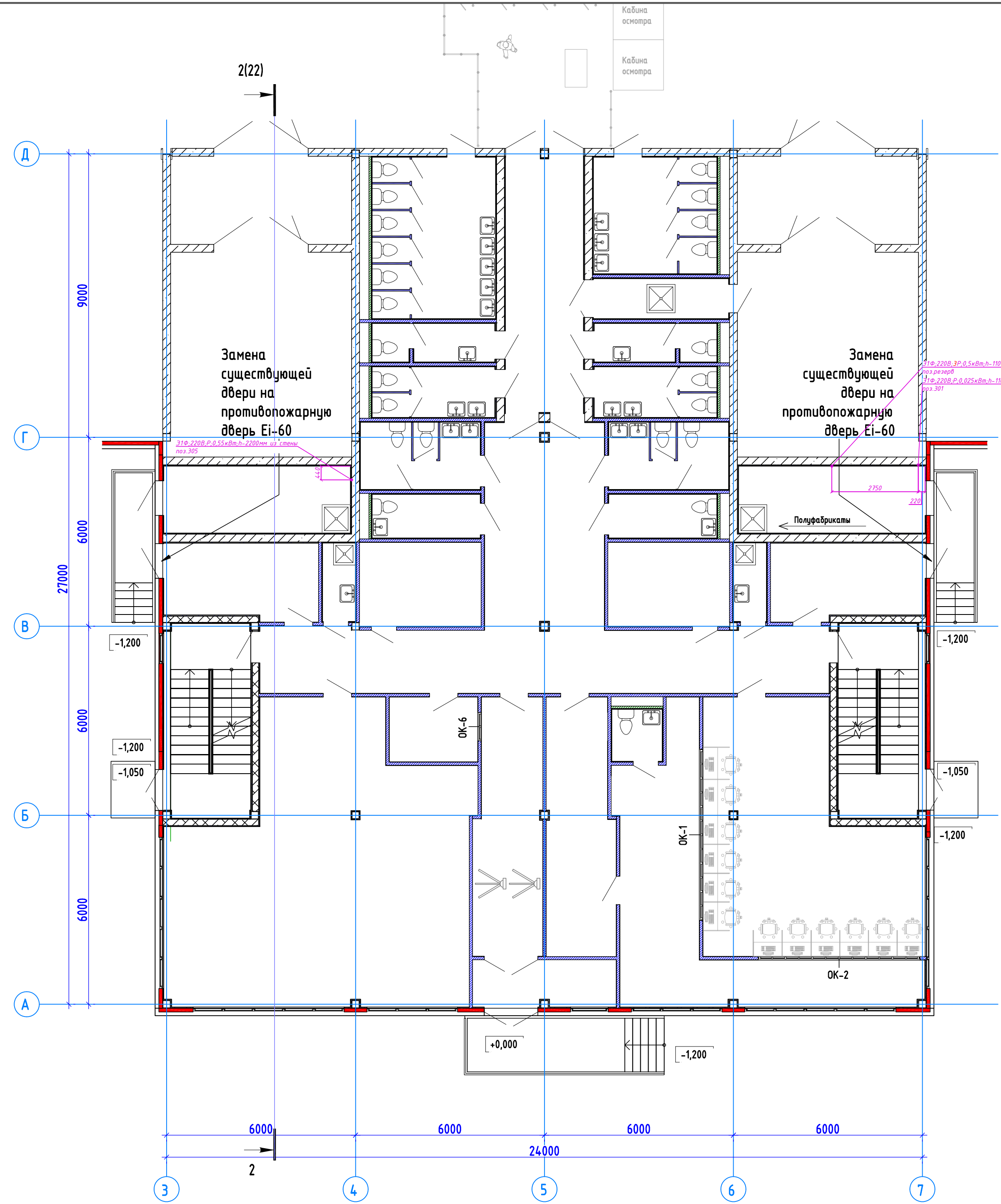


| Экспликация помещений АБЧ-Блок 1-1 |                         |       |  |
|------------------------------------|-------------------------|-------|--|
| 2 этаж                             |                         |       |  |
| 2.1                                | Гардероб персонала      | 3,7   |  |
| 2.2                                | Душевая                 | 1,2   |  |
| 2.3                                | КУИ                     | 1,7   |  |
| 2.4                                | Санузел персонала       | 1,9   |  |
| 2.5                                | Коридор                 | 8,9   |  |
| 2.6                                | Моечная столовой посуды | 11,9  |  |
| 2.7                                | Догоотовочная           | 34,0  |  |
| 2.8                                | Линия раздачи           | 52,7  |  |
| 2.9                                | Кладовая                | 11,9  |  |
| 2.10                               | Зал посетителей         | 273,0 |  |
| 2.11                               | Помещение администрации | 6,72  |  |

|              |              |              |  |  |  |
|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| Согласовано  |              |              |  |  |  |
|              |              |              |  |  |  |
| Инд. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |  |  |  |
|              |              |              |  |  |  |

|            |          |      |        |       |      |                                                                                                                                             |        |      |        |
|------------|----------|------|--------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|
|            |          |      |        |       |      | К-030Н-СК1-ТХ.1.2                                                                                                                           |        |      |        |
|            |          |      |        |       |      | Офисно-складской комплекс «Ориентир-Север-1», Складской корпус 1 (Блок 1-1 и 1-2), по адресу МО, Солнечногорский район, вблизи д. Хоруждино |        |      |        |
| Изм.       | Кол.уч.  | Лист | № док. | Подп. | Дата | Проект столовой доготовочной                                                                                                                | Стадия | Лист | Листов |
| Разработал | Скрипкин |      |        |       |      |                                                                                                                                             | Р      | 2    | 9      |
| Проверил   | Савочкин |      |        |       |      | План расстановки технологического оборудования                                                                                              |        |      |        |
|            |          |      |        |       |      | План на отметке +3.600                                                                                                                      |        |      |        |
|            |          |      |        |       |      | ЗОМ-Проект                                                                                                                                  |        |      |        |
|            |          |      |        |       |      | Формат А2                                                                                                                                   |        |      |        |





Условные обозначения

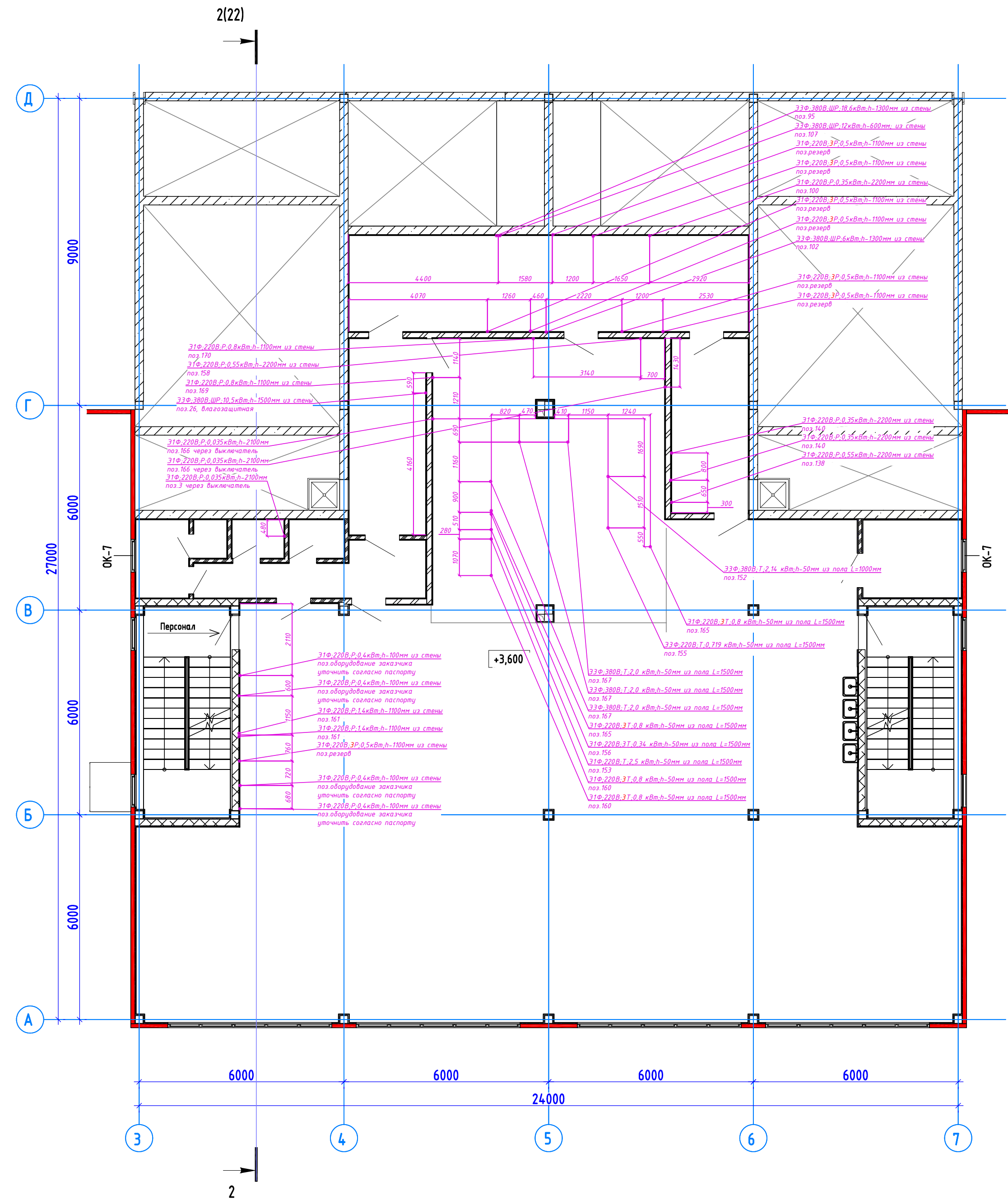
- Э – подвод электроэнергии
- Ф – фазность тока
- Р – однофазная розетка с заземлением
- ШР – штепсельная розетка с рабочим нулем и заземлением
- h – высота подводов от чистого пола в мм
- L – длина свободного провода в мм
- 380В / 220В – напряжение в сети
- \* – условное значение предполагаемого оборудования, перед подключением обязательно смотреть паспорт производителя

Примечания

- Прокладка электросетей должна осуществляться в плоскости стен и пола, согласно требованиям ПУЭ по трёх или пятипроводной схеме, в зависимости от подключаемого технологического оборудования
- В случае подключения оборудования путём ввода кабеля напрямую, без установки разъёма, необходим выход МЯГКОГО (МНОГОЖИЛЬНОГО) кабеля, длиной 2500мм, согласно заданным высотам
- Установленные силовые разъёмы необходимо укомплектовать ответной частью.
- Установленная суммарная потребляемая мощность по технологическому оборудованию составит согласно спецификации оборудования 66 кВт/час.

|              |              |
|--------------|--------------|
| Согласовано  |              |
|              |              |
| Инд. № подл. | Взам. инв. № |
|              | Подп. и дата |

|            |          |      |        |       |      |                                                                                                                                             |        |      |
|------------|----------|------|--------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|            |          |      |        |       |      | К-030Н-СК1-ТХ.2.1                                                                                                                           |        |      |
|            |          |      |        |       |      | Офисно-складской комплекс «Ориентир-Север-1», Складской корпус 1 (Блок 1-1 и 1-2), по адресу МО, Солнечногорский район, вблизи д. Хоружьино |        |      |
| Изм.       | Кол.уч.  | Лист | № док. | Подп. | Дата | Проект столовой доготовочной                                                                                                                | Стадия | Лист |
| Разработал | Скрипкин |      |        |       |      |                                                                                                                                             | Р      | 3    |
| Проверил   | Савочкин |      |        |       |      | План расположения электропроводов                                                                                                           | Листов | 9    |
|            |          |      |        |       |      |                                                                                                                                             |        |      |
|            |          |      |        |       |      | План на отметке +0,000                                                                                                                      |        |      |
|            |          |      |        |       |      | ЭОМ-Проект                                                                                                                                  |        |      |
|            |          |      |        |       |      | Формат А2                                                                                                                                   |        |      |



Условные обозначения

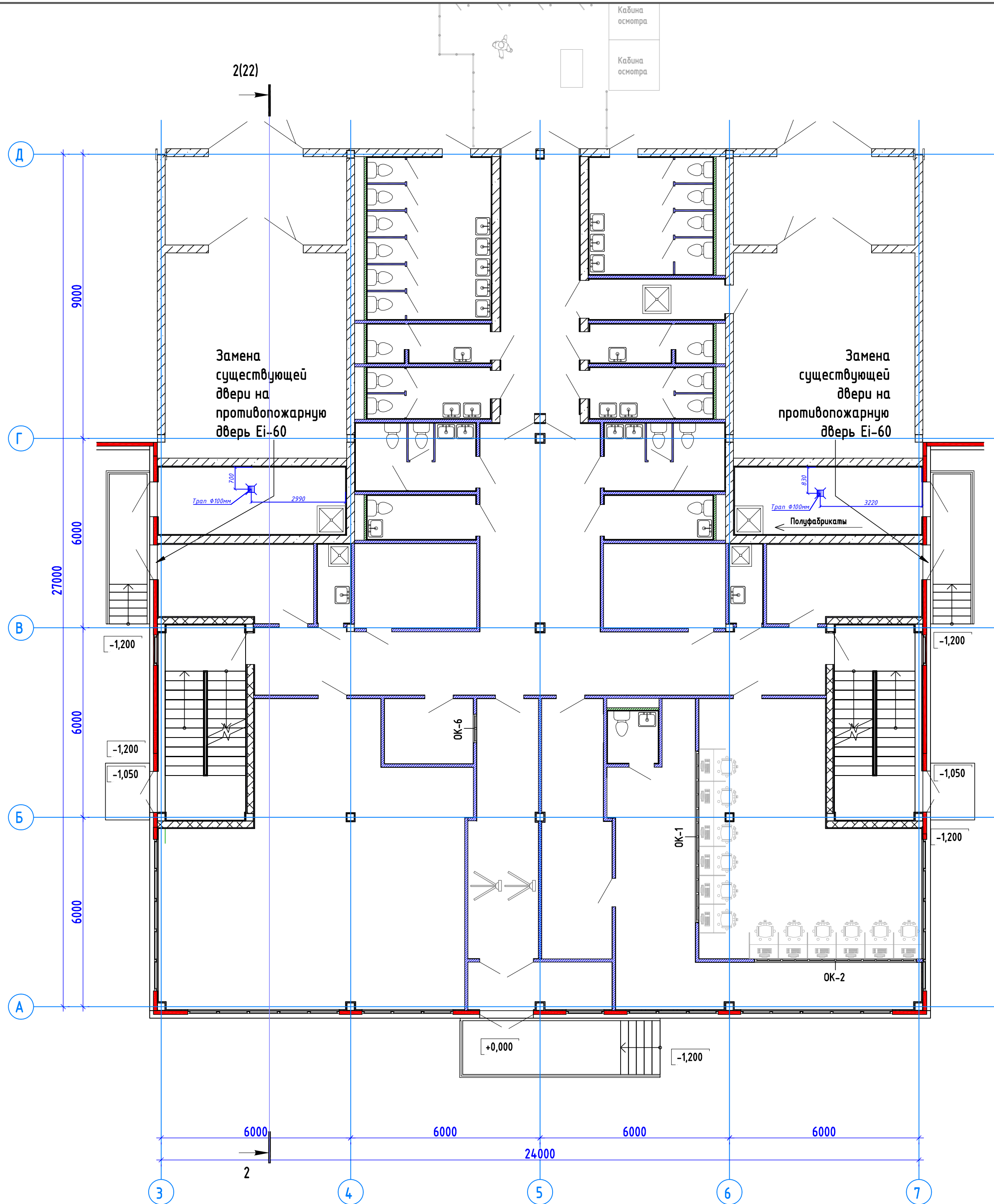
Э – подвод электроэнергии  
Ф – фазность тока  
Р – однофазная розетка с заземлением  
ШР – штепсельная розетка с рабочим нулем и заземлением  
h – высота подводов от чистого пола в мм  
L – длина свободного провода в мм  
380В / 220В – напряжение в сети  
\* – условное значение предполагаемого оборудования, перед подключением обязательно смотреть паспорт производителя

Примечания

- Прокладка электросетей должна осуществляться в плоскости стен и пола, согласно требованиям ПУЭ по трёх или пятипроводной схеме, в зависимости от подключаемого технологического оборудования
- В случае подключения оборудования путём ввода кабеля напрямую, без установки разъёма, необходим выход МЯГКОГО (МНОГОЖИЛЬНОГО) кабеля, длиной 2500мм, согласно заданным высотам
- Установленные силовые разъёмы необходимо укомплектовать ответной частью.
- Установленная суммарная потребляемая мощность по технологическому оборудованию составит согласно спецификации оборудования 66 кВт/час.

|              |              |              |  |  |  |
|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| Согласовано  |              |              |  |  |  |
|              |              |              |  |  |  |
| Инд. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |  |  |  |
|              |              |              |  |  |  |

|            |          |      |        |       |      |                                                                                                                                             |        |      |        |
|------------|----------|------|--------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|
|            |          |      |        |       |      | К-030Н-СК1-ТХ.2.2                                                                                                                           |        |      |        |
|            |          |      |        |       |      | Офисно-складской комплекс «Ориентир-Север-1», Складской корпус 1 (Блок 1-1 и 1-2), по адресу МО, Солнечногорский район, вблизи д. Хоруждино |        |      |        |
| Изм.       | Кол.уч.  | Лист | № док. | Подп. | Дата | Проект столовой доготовочной                                                                                                                | Стадия | Лист | Листов |
| Разработал | Скрипкин |      |        |       |      |                                                                                                                                             | Р      | 4    | 9      |
| Проверил   | Савочкин |      |        |       |      | План расположения электропроводов                                                                                                           |        |      |        |
|            |          |      |        |       |      | План на отметке +3.600                                                                                                                      |        |      |        |
|            |          |      |        |       |      | ФОРМАТ А2                                                                                                                                   |        |      |        |



### Условные обозначения

- X.B. – подвод холодной воды
- X.Г.B – подвод холодной и горячей воды
- d – диаметр трубопровода
- K – отвод в канализацию
- h – высота подводов от чистого пола в мм
- ✕ – Трап d=100мм
- – Габариты трапа должны быть 500x230мм. Центр ливневки определяется привязкой указанной на плане

### Примечания

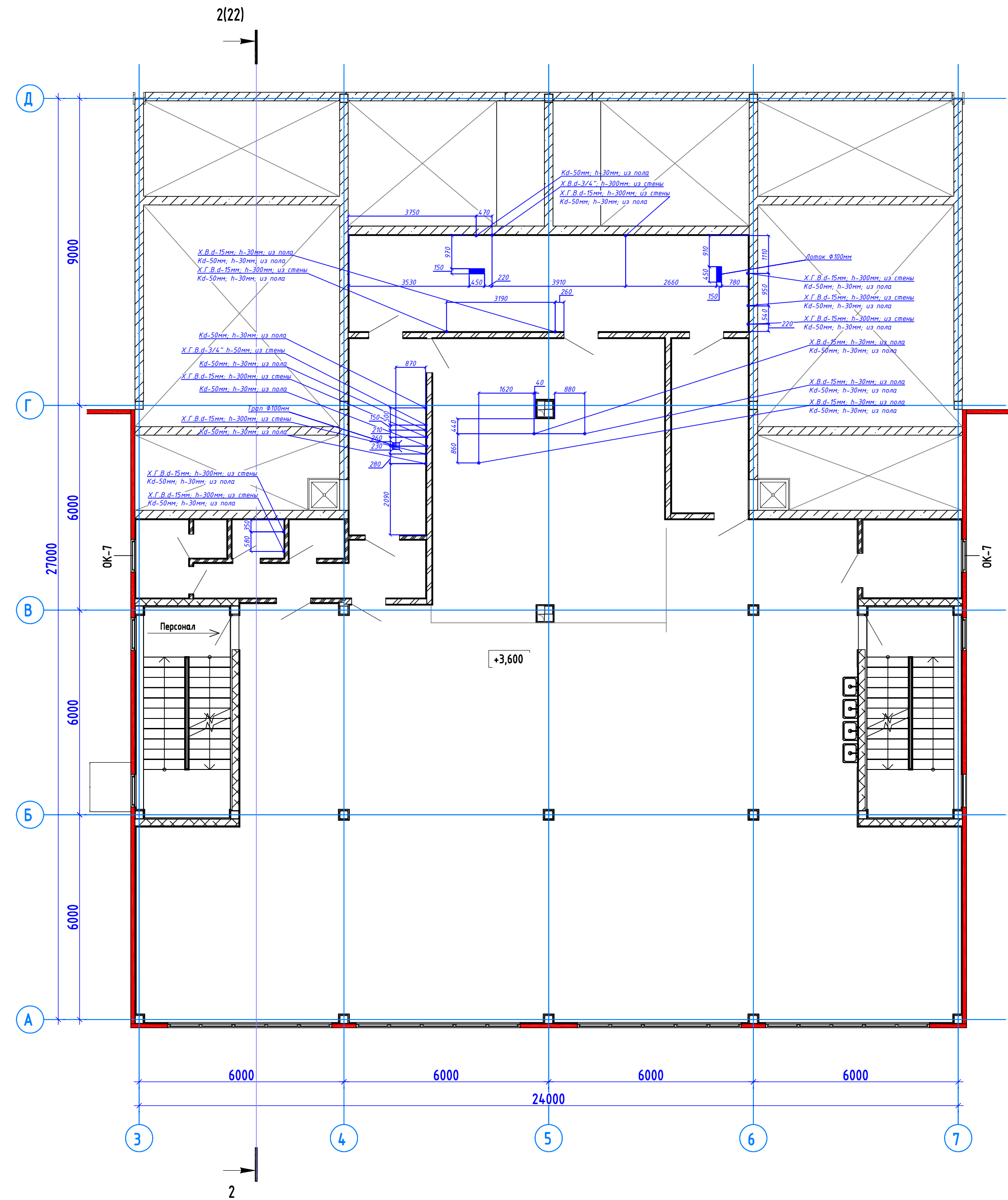
- Прокладка труб водопровода и канализации должна осуществляться в плоскости стен и пола
- Все производственные помещения следует оборудовать сливными трапами.
- Слив от оборудования в канализацию предусмотреть в ближайший трап или канализационную сеть с разрывом струи не менее 20мм.
- Выводы из пола должны быть выполнены максимально приближенными к примыкающей стене, или отнесены от неё на расстояние 150мм.
- Вентили G 1/2" возможно использовать угловые или прямые полнопроходные, монтировать максимально приближенно к стене
- Давление холодной и горячей воды в системе водоснабжения в пределах 150 кПа ÷ 600 кПа; при необходимости с установкой насоса, повышающего давление либо понижающего редуктора
- Суммарный расход воды на предприятии \_\_\_\_ м3

Согласовано

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |
|              |              |              |

|            |         |          |        |                                                                                       |      |                                                                                                                                             |                                                                                                         |      |        |
|------------|---------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|            |         |          |        |                                                                                       |      | К-030Н-СК1-ТХ.3.1                                                                                                                           |                                                                                                         |      |        |
|            |         |          |        |                                                                                       |      | Офисно-складской комплекс «Ориентир-Север-1», Складской корпус 1 (Блок 1-1 и 1-2), по адресу МО, Солнечногорский район, вблизи д. Хоружьино |                                                                                                         |      |        |
| Изм.       | Кол.уч. | Лист     | № док. | Подп.                                                                                 | Дата | Проект столовой доготовочной                                                                                                                | Стадия                                                                                                  | Лист | Листов |
| Разработал |         | Скрипкин |        |  |      |                                                                                                                                             | Р                                                                                                       | 5    | 9      |
| Проверил   |         | Савочкин |        |  |      | План расположения канализации и воды                                                                                                        |  <b>ЗОМ-Проект</b> |      |        |
|            |         |          |        |                                                                                       |      |                                                                                                                                             |                                                                                                         |      |        |
|            |         |          |        |                                                                                       |      | План на отметке +0.000                                                                                                                      |                                                                                                         |      |        |





### Условные обозначения

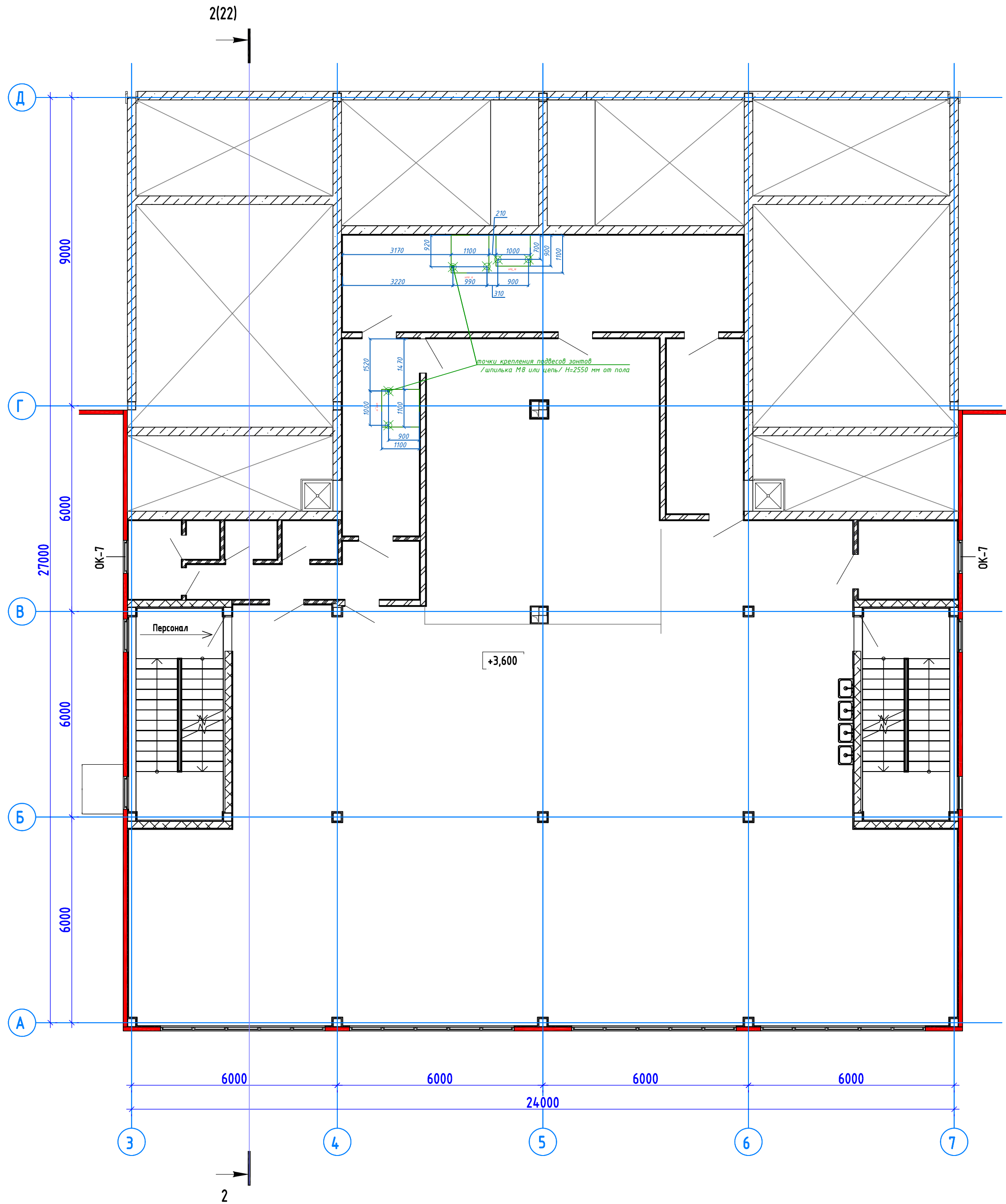
- X.B. – подвод холодной воды
- X.G.B. – подвод холодной и горячей воды
- d – диаметр трубопровода
- K – отвод в канализацию
- h – высота подводов от чистого пола в мм
- Трап d=100mm
- Габариты трапа должны быть 500x230мм. Центр ливневки определяется привязкой указанной на плане

### Примечания

- Прокладка труб водопровода и канализации должна осуществляться в плоскости стен и пола
- Все производственные помещения следует оборудовать сливными трапами.
- Слив от оборудования в канализацию предусмотреть в ближайший трап или канализационную сеть с разрывом струи не менее 20мм.
- Выводы из пола должны быть выполнены максимально приближенными к примыкающей стене, или отнесены от неё на расстояние 150мм.
- Вентиля G 1/2" возможно использовать угловые или прямые полнопроходные, монтировать максимально приближенно к стене
- Давление холодной и горячей воды в системе водоснабжения в пределах 150 кПа ÷ 600 кПа; при необходимости с установкой насоса, повышающего давление либо понижающего редуктора
- Суммарный расход воды на предприятии \_\_\_\_ м3

|              |              |              |  |  |  |
|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| Согласовано  |              |              |  |  |  |
|              |              |              |  |  |  |
|              |              |              |  |  |  |
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |  |  |  |
|              |              |              |  |  |  |
|              |              |              |  |  |  |

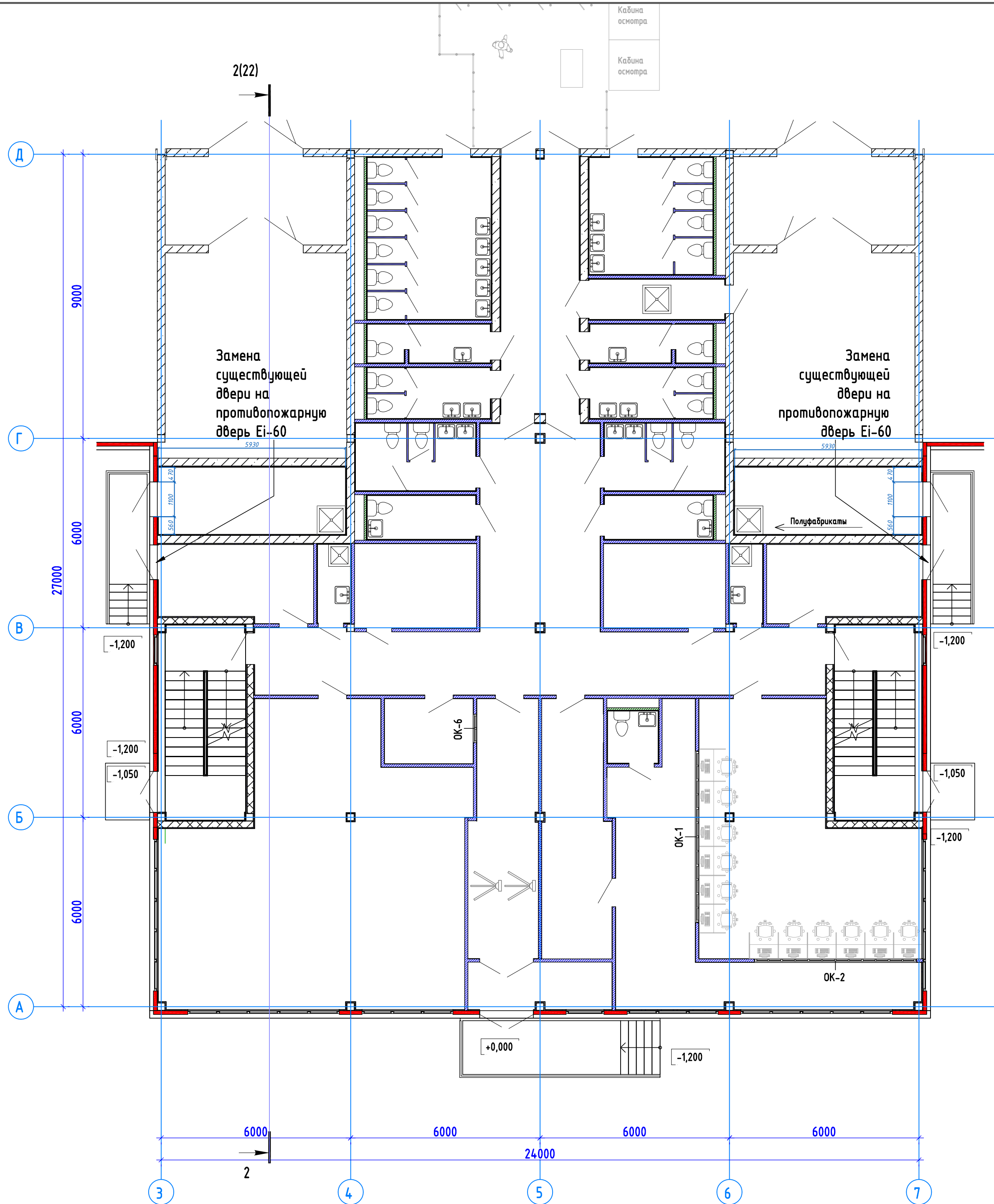
|            |          |      |        |       |      |                                                                                                                                             |        |      |        |
|------------|----------|------|--------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|
|            |          |      |        |       |      | К-030Н-СК1-ТХ.3.2                                                                                                                           |        |      |        |
|            |          |      |        |       |      | Офисно-складской комплекс «Ориентир-Север-1», Складской корпус 1 (Блок 1-1 и 1-2), по адресу МО, Солнечногорский район, вблизи д. Хоруждино |        |      |        |
| Изм.       | Кол.уч.  | Лист | № док. | Подп. | Дата | Проект столовой доготовочной                                                                                                                | Стадия | Лист | Листов |
| Разработал | Скрипкин |      |        |       |      |                                                                                                                                             | Р      | 6    | 9      |
| Проверил   | Савочкин |      |        |       |      | План расположения канализации и воды                                                                                                        |        |      |        |
|            |          |      |        |       |      | План на отметке +3.600                                                                                                                      |        |      |        |
|            |          |      |        |       |      | ЗОМ-Проект                                                                                                                                  |        |      |        |
|            |          |      |        |       |      | Формат А2                                                                                                                                   |        |      |        |

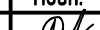


Примечания

- В местах крепления зонтов необходимо обеспечить достаточную несущую способность поверхностей. Подготовить подвесы в точках крепления /шпилька М8 или цепь/ на высоте 2100 мм от пола.
- Отверстия в зонах под крепеж сверлятся по месту
- Вытяжной зонт крепится на высоте 2000 мм от пола /по нижнему срезу зонта/
- Отверстия в вытяжных зонах для врезки фланцев выполняются по месту /при подключении/
- В помещении предназначенном под установку холодильных камер с моноблоками или сплит-системами необходимо обеспечить приточно-вытяжную вентиляцию (температура окружающей среды от +5 до +25 градусов Цельсия, влажность воздуха не выше 80%)
- Отопительные приборы, в помещениях предназначенных под установку холодильных камер, следует размещать на расстоянии не менее 1500 мм от стен камер

|            |          |      |        |       |      |                                                                                                                                             |        |      |        |
|------------|----------|------|--------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|
|            |          |      |        |       |      | К-030Н-СК1-ТХ.4                                                                                                                             |        |      |        |
|            |          |      |        |       |      | Офисно-складской комплекс «Ориентир-Север-1», Складской корпус 1 (Блок 1-1 и 1-2), по адресу МО, Солнечногорский район, вблизи д. Хоруждино |        |      |        |
| Изм.       | Кол.уч.  | Лист | № док. | Подп. | Дата | Проект столовой доготовочной                                                                                                                | Стадия | Лист | Листов |
| Разработал | Скрипкин |      |        |       |      |                                                                                                                                             | Р      | 7    | 9      |
| Проверил   | Савочкин |      |        |       |      | План расположения вытяжных зонтов                                                                                                           |        |      |        |
|            |          |      |        |       |      | План на отметке +3,600                                                                                                                      |        |      |        |
|            |          |      |        |       |      | ЗОМ-Проект                                                                                                                                  |        |      |        |



|            |          |      |        |                                                                                       |      |                                                                                                                                             |                                                                                       |      |        |
|------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|            |          |      |        |                                                                                       |      | К-030Н-СК1-ТХ.5.1                                                                                                                           |                                                                                       |      |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |      | Офисно-складской комплекс «Ориентир-Север-1», Складской корпус 1 (Блок 1-1 и 1-2), по адресу МО, Солнечногорский район, вблизи д. Хоруждино |                                                                                       |      |        |
| Изм.       | Кол.уч.  | Лист | № док. | Подп.                                                                                 | Дата | Проект столовой доготовочной                                                                                                                | Стадия                                                                                | Лист | Листов |
| Разработал | Скрипкин |      |        |  |      |                                                                                                                                             | Р                                                                                     | 8    | 9      |
| Проверил   | Савочкин |      |        |  |      | План расположения перегородок                                                                                                               |  |      |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |      |                                                                                                                                             |                                                                                       |      |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |      | План на отметке +0.000                                                                                                                      |                                                                                       |      |        |



